Dia do ACBr
2026

PALCO ESCOVANDO BITS
· [12H10]

MODERNIZAÇÃO

Modernizando seu software legado na prática!

05·11·2026

Kivian Emerim · MVP Embarcadero · KiwiCode

QUEM FALA

Kivian Emerim

MVP Embarcadero · KiwiCode

Certificada Delphi Developer e Instrutora Oficial do Curso de Capacitação Delphi da Embarcadero. Desenvolvedora Delphi desde o Delphi 5, formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com forte experiência em modernização de software legado.

linkedin.com/in/kivianemerim @kidelphi

PESQUISA · FUTURE OF JOBS 2025

O que a IA vai extinguir

As funções com a queda mais rápida prevista até 2030, segundo o Fórum Econômico Mundial:

- Digitação de dados
- Caixas de banco
- Atendimento de caixa e bilheteria
- Serviços postais
- Assistência administrativa

Fonte: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025 (funções em queda mais rápida até 2030)

PESQUISA · FUTURE OF JOBS 2025

O que a IA vai extinguir

As funções com a queda mais rápida prevista até 2030, segundo o Fórum Econômico Mundial:

- Digitação de dados
- Caixas de banco
- Atendimento de caixa e bilheteria
- Serviços postais
- Assistência administrativa
- **O software legado.**

Fonte: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025 (funções em queda mais rápida até 2030)

E quem fará parte disso?

Fonte: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025 (funções em queda mais rápida até 2030)



JÁ ESTÁ ACONTECENDO

IA modernizando legado em produção

9 mi

de linhas de código legado revisadas por IA

280 mil

horas de desenvolvimento economizadas

5

meses de uso, de janeiro a junho de 2025

Fonte: Business Insider e Wall Street Journal, jun/2025 (Morgan Stanley DevGen.AI)

IA SEM MÉTODO GERA MAIS LEGADO

Vai depender de nós

8x

mais blocos de código duplicado em 2024

45%

do código gerado por IA com falha OWASP Top 10

-7,2%

de estabilidade nas entregas a cada +25% de adoção de IA

Fontes: GitClear, AI Copilot Code Quality 2025 · Veracode, GenAI Code Security Report 2025 · Google DORA Report 2024

“

A IA não conserta um time; ela amplifica o que já existe.

— **Google DORA**, State of AI-assisted Software Development 2025

Fonte: Google DORA, State of AI-assisted Software Development 2025

AGENDA

O que vamos ver hoje

01 A dor do legado

O que torna a manutenção lenta e arriscada.

02 Surpresaaaa!

03 O kit na prática

Diagnosticar, proteger, limpar, refatorar e modernizar.

04 Perguntas e respostas

E o kit de skills para usar no seu projeto.

01

SEÇÃO 01

A dor do legado

O sistema que sustenta a empresa é o mesmo que ninguém quer alterar.



PERGUNTA

10 datamodules com 50 queries em cada um

Quanto tempo leva para alterar isso sem quebrar nada?

SINTOMA 1

Código que ninguém quer tocar

Units gigantes

Milhares de linhas e vários assuntos na mesma unit.

DataModules

Centenas de queries usadas pelo sistema inteiro.

Regra no OnClick

Cálculo, SQL e validação misturados à tela.

SINTOMA 2

Onde o bug se esconde

Duplicação

A correção feita aqui não chega à cópia.

except e with

Erros silenciados e escopo ambíguo.

Acoplamento

Globais e dependências circulares propagam cada mudança.

SINTOMA 3

Sem testes, toda mudança é um risco

Regra na tela

O cálculo só é testável com o form aberto.

Banco e data

O resultado depende do banco real e do dia.

Diálogos e globais

ShowMessage bloqueia o teste; globais mudam o resultado.

O CUSTO PARA A IA

Arquivos gigantes custam tokens

15 mil

linhas numa única unit (ordem de grandeza)

150 mil

tokens, aproximadamente, para a IA ler essa unit

0

testes para provar que nada quebrou

Fonte: OpenAI, What are tokens (≈4 caracteres por token, em inglês) · estimativa ilustrativa

ESTRATÉGIA

Modernizar por etapas, não reescrever

ANTES

Reescrever do zero

- Anos sem entregar valor
- Regras não documentadas se perdem
- Tudo ou nada na virada

DEPOIS

Modernizar por etapas

- O sistema continua operando
- Passos pequenos, cobertos por testes
- Cada etapa tem caminho de volta

Fonte: Martin Fowler, Strangler Fig Application (martinfowler.com)

02

SEÇÃO 02

Skills: o especialista numa pasta

Processo, conhecimento e ferramentas que a IA segue em vez de improvisar.

DIFERENÇAS

Prompt, skill e MCP

Prompt

Instrução digitada a cada vez. Não fica no projeto.

Skill

Processo do time salvo numa pasta e versionado no Git.

MCP

Ferramentas para a IA: compilar, navegar no código, consultar o banco.

ANATOMIA

A skill é uma pasta

SKILL.md obrigatório. Referências são lidas quando necessárias, scripts são executados e modelos são copiados.

SKILL.md

```
---
name: delphi-safe-refactoring
description: Refatora código Delphi legado
  com segurança e transforma telas RAD
  em camadas com endpoints Horse. Use
  quando pedirem para separar a regra
  da tela ou sair do RAD.
---
```

COMO A IA CARREGA

Muitas skills, pouco contexto

~100

tokens por skill sempre no contexto: nome e descrição

<5k

tokens do SKILL.md, carregado só quando a skill é acionada

0

linhas de script no contexto: só a saída da execução

Fonte: Anthropic, Agent Skills — documentação oficial (docs.claude.com)

O CAMPO MAIS IMPORTANTE

A descrição decide quando a skill é usada

ANTES

"Ajuda com código antigo"

- Genérica demais
- Não é acionada na hora certa
- Não diz quando usar

DEPOIS

O que faz + quando usar

- "Separa a regra de negócio da tela"
- "Use quando pedirem para refatorar"
- Termos do time: DataModule, OnClick

03

SEÇÃO 03

O kit na prática

Limpar, organizar, refatorar e modernizar: cada etapa agora tem uma skill.

O KIT

Uma skill para cada etapa

Etapa	Skill	O que faz	Apoio
Diagnostique	delphi-legacy-modernizer	Mede, riscos, plano	Script

O KIT

Uma skill para cada etapa

Etapa	Skill	O que faz	Apoio
Diagnostique	delphi-legacy-modernizer	Mede, riscos, plano	Script
Proteja	delphi-characterization-tests	Rede de segurança	DUnitX

O KIT

Uma skill para cada etapa

Etapa	Skill	O que faz	Apoio
Diagnostique	delphi-legacy-modernizer	Mede, riscos, plano	Script
Proteja	delphi-characterization-tests	Rede de segurança	DUnitX
Limpe	delphi-cleanup	with, except, leaks	Script

O KIT

Uma skill para cada etapa

Etapa	Skill	O que faz	Apoio
Diagnostique	delphi-legacy-modernizer	Mede, riscos, plano	Script
Proteja	delphi-characterization-tests	Rede de segurança	DUnitX
Limpe	delphi-cleanup	with, except, leaks	Script
Organize	delphi-coding-standards	Padrão do time	Modelo

O KIT

Uma skill para cada etapa

Etapa	Skill	O que faz	Apoio
Diagnostique	delphi-legacy-modernizer	Mede, riscos, plano	Script
Proteja	delphi-characterization-tests	Rede de segurança	DUnitX
Limpe	delphi-cleanup	with, except, leaks	Script
Organize	delphi-coding-standards	Padrão do time	Modelo
Refatore	delphi-safe-refactoring	RAD → camadas + Horse	Testes

O KIT

Uma skill para cada etapa

Etapa	Skill	O que faz	Apoio
Diagnostique	delphi-legacy-modernizer	Mede, riscos, plano	Script
Proteja	delphi-characterization-tests	Rede de segurança	DUnitX
Limpe	delphi-cleanup	with, except, leaks	Script
Organize	delphi-coding-standards	Padrão do time	Modelo
Refatore	delphi-safe-refactoring	RAD → camadas + Horse	Testes
Modernize: versão	unicode · 64 bits · compile	Delphi atual	MSBuild

O KIT

Uma skill para cada etapa

Etapa	Skill	O que faz	Apoio
Diagnostique	delphi-legacy-modernizer	Mede, riscos, plano	Script
Proteja	delphi-characterization-tests	Rede de segurança	DUnitX
Limpe	delphi-cleanup	with, except, leaks	Script
Organize	delphi-coding-standards	Padrão do time	Modelo
Refatore	delphi-safe-refactoring	RAD → camadas + Horse	Testes
Modernize: versão	unicode · 64 bits · compile	Delphi atual	MSBuild
Modernize: dados	FireDAC · banco · ACBr	Dados e integrações	reFind

DIAGNOSTIQUE · DELPHI-LEGACY-MODERNIZER

Antes da reforma, a vistoria

Mede

Units e DataModules gigantes, duplicação, acoplamento e tokens.

Registra riscos

Fiscal, componentes de terceiros, integrações e DLLs.

Planeja por fases

Cada fase com critério de pronto e gatilho de volta.

PROTEJA · DELPHI-CHARACTERIZATION-TESTS

A rede de segurança vem primeiro

Estado atual

Registra o que o código faz hoje, inclusive o que parece bug.

Golden master

Saídas grandes gravadas e comparadas a cada execução.

Carga de forms

Abre cada form e encontra erros de DFM que o compilador não vê.

PASSO A PASSO

Testando os testes

1 → 2 → 3 → 4

Altere

Troque um > por >= no código de produção.

Execute

Rode os testes de caracterização.

Confirme

Pelo menos um teste precisa falhar.

Desfaça

git checkout -- arquivo.pas

LIMPE · DELPHI-CLEANUP

Limpar sem mudar comportamento

Retire os with, proteja objetos com try/finally e elimine o except vazio.

uClientes.pas

```
// antes
with qryClientes do
  Caption := FieldByName('NOME').AsString;
  // Caption do form, não da query

// depois
Caption := qryClientes.FieldByName('NOME')
  .AsString;
```

REFATORE · DELPHI-SAFE-REFACTORING

Da tela RAD para camadas

1 → 2 → 3 → 4

Levanta

Lê form, DataModule e banco sem alterar nada.

Planeja

Apresenta o plano e espera a confirmação.

Separa

Types, Connection, Models, Controllers e View.

Expõe

Endpoints Horse usando o mesmo Controller.

MODERNIZE · VERSÃO DO DELPHI

Do Delphi antigo ao Delphi 13

Unicode

Arquivos, hashes e DLLs que quebram sem aviso.

64 bits

Ponteiros em Integer, Extended e DLLs de 32 bits.

Compile-loop

O compilador fica correto, não silenciado.

MODERNIZE · DADOS E INTEGRAÇÕES

Nunca troque acesso e banco juntos

FireDAC

BDE, ADO e DBX via reFind, com 2 erros das regras oficiais corrigidos.

Troca de banco

Firebird para PostgreSQL ou SQL Server.

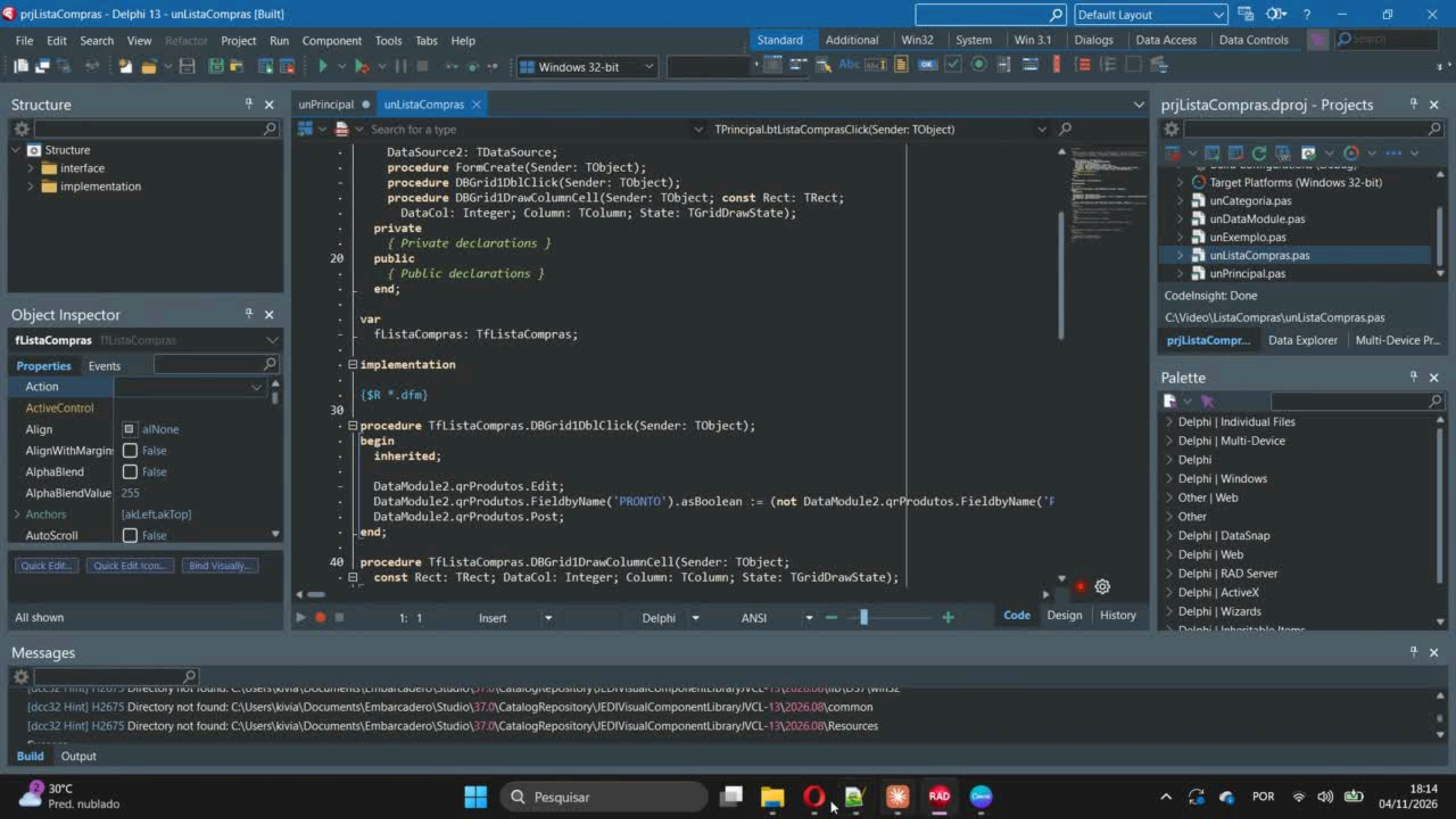
ACBr

Atualização com homologação e plano de volta.

Fonte: Arquivos de regras do reFind, RAD Studio 13 (Samples\...\FireDAC\Tool\reFind)

Demonstração em video

Diagnóstico, testes de caracterização e transformação de uma tela RAD em camadas.


prjListaCompras - Delphi 13 - unListaCompras [Built]
File Edit Search View Refactor Project Run Component Tools Tabs Help
Standard Additional Win32 System Win 3.1 Dialogs Data Access Data Controls
Windows 32-bit
Structure
Structure
interface
implementation
Object Inspector
fListaCompras TfListaCompras
Properties Events
Action
ActiveControl
Align alNone
AlignWithMargins False
AlphaBlend False
AlphaBlendValue 255
Anchors [akLeft,akTop]
AutoScroll False
Quick Edit... Quick Edit Icon... Bind Visually...
All shown
unPrincipal unListaCompras
Search for a type
TPrincipal.btListaComprasClick(Sender: TObject)
DataSource2: TDataSource;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject);
procedure DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;
DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
fListaCompras: TfListaCompras;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TfListaCompras.DBGrid1DblClick(Sender: TObject);
begin
inherited;
DataModule2.qrProdutos.Edit;
DataModule2.qrProdutos.FieldbyName('PRONTO').asBoolean := (not DataModule2.qrProdutos.FieldbyName('F
DataModule2.qrProdutos.Post;
end;
procedure TfListaCompras.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject;
const Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
1: 1 Insert Delphi ANSI
Code Design History
prjListaCompras.dproj - Projects
Target Platforms (Windows 32-bit)
unCategoria.pas
unDataModule.pas
unExemplo.pas
unListaCompras.pas
unPrincipal.pas
CodeInsight: Done
C:\Video\ListaCompras\unListaCompras.pas
prjListaCompr... Data Explorer Multi-Device Pr...
Palette
Delphi | Individual Files
Delphi | Multi-Device
Delphi
Delphi | Windows
Other | Web
Other
Delphi | DataSnap
Delphi | Web
Delphi | RAD Server
Delphi | ActiveX
Delphi | Wizards
Messages
[dcc32 Hint] H2675 Directory not found: C:\Users\kivia\Documents\Embarcadero\Studio\37.0\CatalogRepository\JEDIVisualComponentLibraryJVCL-13\2026.08\common
[dcc32 Hint] H2675 Directory not found: C:\Users\kivia\Documents\Embarcadero\Studio\37.0\CatalogRepository\JEDIVisualComponentLibraryJVCL-13\2026.08\Resources
Build Output
30°C
Pred. nublado
Pesquisar
POR
18:14
04/11/2026

PARA LEVAR

Regras de ouro

1 → 2 → 3 → 4

Testes antes

Nada muda sem rede de segurança.

Um por vez

Versão, dados, banco e refatoração em etapas.

Sem big bang

Substituição por partes, nunca do zero.

Meça

Diagnóstico antes e depois de cada fase.

PRÓXIMO PASSO

Adapte as skills ao seu projeto

Cada erro da IA no seu sistema **vira uma regra** na skill. Ela melhora a cada uso.

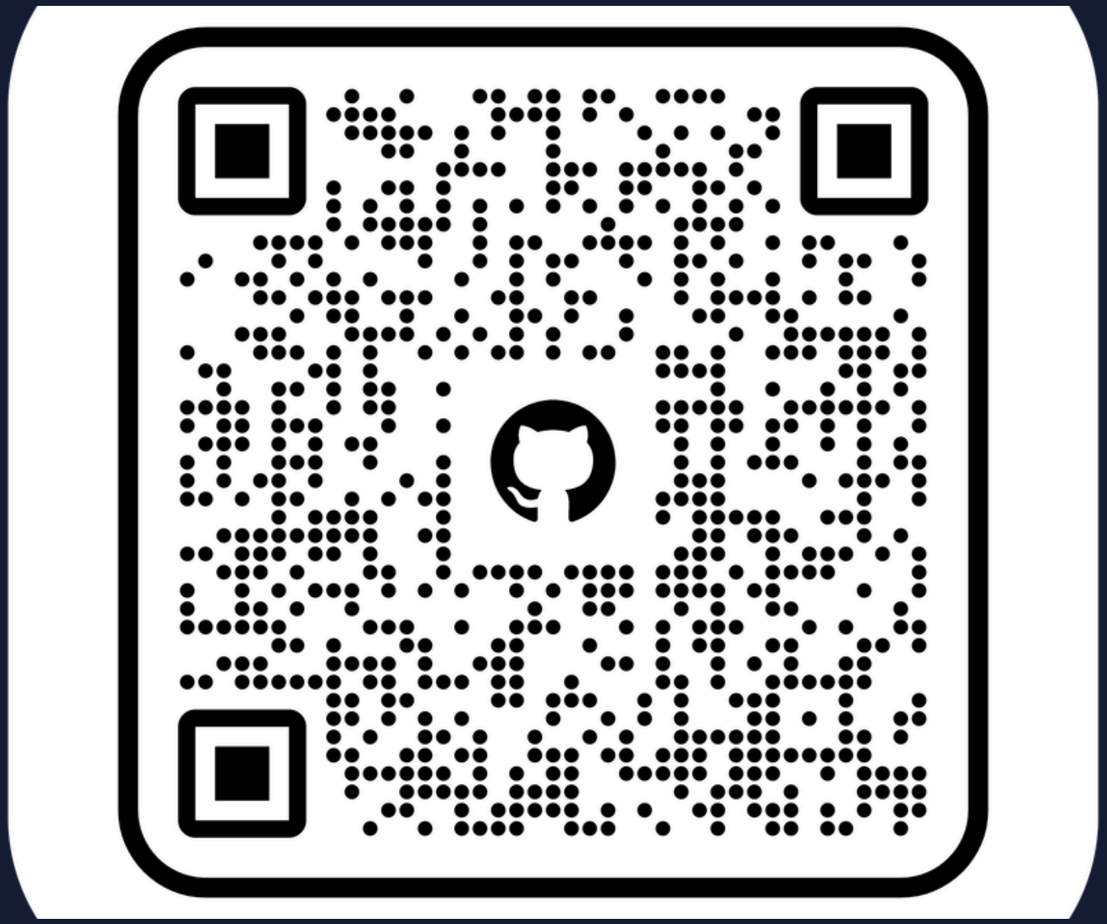
- Comece pelo processo que você já repete
- Escreva a descrição com os termos do time
- Versione as skills junto com o código

O KIT É SEU

13 skills, gratuitas e abertas

github.com/kiviancristaldo/delphi-legacy-skills · npx skills add kiviancristaldo/delphi-legacy-skills

Aponte a câmera para o QR code →



A DICA MAIS IMPORTANTE

Continue estudando.

A IA executa o método. **Quem define o método é você.**

- Entender o usuário e a necessidade real
- Conhecer as particularidades das regras de negócio
- Saber como os sistemas funcionam por dentro
- **Como escrever uma skill de Strangler Fig sem saber o que é Strangler Fig?**

Fonte: Martin Fowler, Strangler Fig Application (martinfowler.com)

LEITURA RECOMENDADA

Os livros que sustentam este kit

Livro	Autor	Ano
Working Effectively with Legacy Code	Michael Feathers	2004
Refactoring (2ª edição)	Martin Fowler	2018
Test-Driven Development: By Example	Kent Beck	2002
Domain-Driven Design	Eric Evans	2003
Clean Code	Robert C. Martin	2008

SUA VEZ

Perguntas?

Pergunte sobre diagnóstico, testes, refatoração ou migração. A conversa continua no Fórum ACBr →



Envie sua pergunta

[Canal, QR code ou hashtag para perguntas · QR do repositório do kit]

Dia do ACBr
2026

Obrigado!

Kivian Emerim · MVP Embarcadero · KiwiCode

@kidelphi

kiviancristaldo@gmail.com

[Acesse os slides]

Projeto ACBr · Comunidade, conteúdo e tecnologia para software houses.

SAIBA MAIS

ACBr Integrações

Conheça as soluções de integração do Projeto ACBr para a sua software house.

projetoacbr.com.br/pro →



APONTE A CÂMERA

SAIBA MAIS

ACBr Meios de Pagamento

TEF e meios de pagamento para integrar ao seu sistema com o Projeto ACBr.

projetoacbr.com.br/tef →

APONTE A CÂMERA